

PDE分类

- 这份讲义将介绍二阶二元线性偏微分方程的一般形式、分类、标准型，以及如何利用特征线法将其化为标准型。

一、二阶二元线性偏微分方程的一般形式与分类

1. 一般形式

二阶二元线性偏微分方程的一般形式可以写为：

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G$$

其中， $u = u(x, y)$ 是待求函数， x, y 是自变量；系数 A, B, C, D, E, F 和 G 都是 x 和 y 的函数，或者为常数。

我们主要关注决定方程类型的二阶项系数 A, B, C 。

2. 方程的分类

二阶二元偏微分方程的类型由判别式 $\Delta = B^2 - 4AC$ 的符号决定，这与二次曲线的分类类似。

$\Delta = B^2 - 4AC$	方程类型	物理模型示例
$\Delta > 0$	双曲型	波动方程
$\Delta = 0$	抛物型	热传导方程（扩散方程）
$\Delta < 0$	椭圆型	Laplace 方程 / Poisson 方程

二、二阶二元偏微分方程的标准型

通过坐标变换，可以将原方程中的二阶项化简为只含二阶偏导数项（不含混合偏导数项 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$ ），或者只含一个二阶偏导数项，这样的形式称为标准型或典则型。

设坐标变换为 $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ 。

方程类型	标准型
双曲型	$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$ 或 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi(\dots)$
抛物型	$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$
椭圆型	$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right)$

其中 $\Phi(\dots)$ 表示由一阶偏导数项、零阶项 (u) 和非齐次项 G 变换而来。

三、特征线与特征线方法

1. 特征线的定义

坐标变换 $\xi = \xi(x, y)$ 和 $\eta = \eta(x, y)$ 的关键在于消去变换后的方程中的混合偏导数项 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$ 或其他特定的二阶项。

在坐标变换下，原方程中的二阶项可以化为只含 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$ 的形式。若要消去 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$ 的系数，则 $\xi(x, y)$ 和 $\eta(x, y)$ 必须满足关于它们的导数（即 $\frac{\partial \xi}{\partial x}, \frac{\partial \xi}{\partial y}, \frac{\partial \eta}{\partial x}, \frac{\partial \eta}{\partial y}$ ）的关系式。

经过一系列推导，可以得到决定坐标变换函数 $\xi(x, y)$ 和 $\eta(x, y)$ 的特征方程：

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - B \frac{dy}{dx} + C = 0$$

这是一个关于 $\frac{dy}{dx}$ 的二次代数方程，其根 r 满足：

$$r = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$$

特征线就是满足常微分方程 $\frac{dy}{dx} = r$ 的曲线 $y = y(x)$ 。

• 2. 特征线的类型与方程分类的关系

$\Delta = B^2 - 4AC$	根 r 的类型	特征线的数量	方程类型
$\Delta > 0$	两个不等的实根 r_1, r_2	两族实特征线	双曲型
$\Delta = 0$	一个二重实根 $r_1 = r_2$	一族实特征线	抛物型
$\Delta < 0$	一对共轭复根 r_1, r_2	没有实特征线	椭圆型

• 3. 利用特征线法化为标准型

特征线方法的核心思想就是选择特征线作为新的坐标轴（或与之相关的曲线）。

• (1) 双曲型 ($\Delta > 0$)

- 特征方程有两个互异实根 r_1, r_2 。

$$\frac{dy}{dx} = r_1 \quad \text{和} \quad \frac{dy}{dx} = r_2$$

- 分别解这两个常微分方程，得到两族特征线：

$$\xi(x, y) = C_1 \quad \text{和} \quad \eta(x, y) = C_2$$

- 坐标变换：取 $\xi = \xi(x, y)$ 和 $\eta = \eta(x, y)$ 作为新的自变量。
- 标准型：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \Phi(\dots)$$

或者，通过进一步的线性变换 $\alpha = \xi + \eta, \beta = \xi - \eta$ ，可以化为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = \Psi(\dots)$$

• (2) 抛物型 ($\Delta = 0$)

- 特征方程有一个二重实根 r 。

$$\frac{dy}{dx} = r$$

- 解此常微分方程，得到一族特征线：

$$\xi(x, y) = C_1$$

- 坐标变换：取 $\xi = \xi(x, y)$ （特征线）和任意一个与 ξ 线性无关的函数 $\eta = \eta(x, y)$ （例如，可以简单取 $\eta = y$ 或 $\eta = x$ ）。
- 标准型：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi(\dots)$$

• (3) 椭圆型 ($\Delta < 0$)

- 特征方程有两个共轭复根 $r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta$ 。
- 没有实特征线，因此不能直接通过实坐标变换化为双曲型或抛物型那样简单的形式。
- 复特征线：方程 $\frac{dy}{dx} = r_1$ 和 $\frac{dy}{dx} = r_2$ 对应两族复特征线：

$$\xi + i\eta = C_1 \quad \text{和} \quad \xi - i\eta = C_2$$

其中 $\xi(x, y)$ 和 $\eta(x, y)$ 是实函数。

- 坐标变换：取 ξ 和 η 作为新的实自变量。
- 标准型：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi(\dots)$$

总之，特征线法为我们提供了一种系统性的方法，通过选取合适的特征坐标，将复杂的二阶二元偏微分方程简化为易于求解的标准形式。

- 好的，下面为您补充双曲型、抛物型和椭圆型二阶二元偏微分方程化为标准型的简单例子。

• 一、双曲型 ($\Delta > 0$) 示例

• 1. 例子：一维波动方程

考虑最简单的双曲型方程——一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

这里 x 和 t 是自变量，对应一般形式中的 x 和 y 。

系数为： $A = 1$ （对应 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ ）， $B = 0$ （对应 $\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}$ ）， $C = -c^2$ （对应 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ）。

判别式： $\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(1)(-c^2) = 4c^2 > 0$ 。确为双曲型。

• 2. 特征线方程

特征方程为 $A \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - B \frac{dx}{dt} + C = 0$ 。（这里用 $\frac{dx}{dt}$ 代替 $\frac{dy}{dx}$ ）。

$$1 \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - 0 \cdot \frac{dx}{dt} + (-c^2) = 0 \Rightarrow \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = c^2$$

两个特征线方向（根）为 $r_1 = c$ 和 $r_2 = -c$ 。

• 3. 求特征线

分别解常微分方程：

1. $\frac{dx}{dt} = c \Rightarrow x - ct = C_1$
2. $\frac{dx}{dt} = -c \Rightarrow x + ct = C_2$

• 4. 坐标变换与标准型

- 坐标变换：取特征线为新坐标

$$\xi = x - ct, \quad \eta = x + ct$$

- 标准型：将原方程通过链式法则变换到 (ξ, η) 坐标系下，最终可得标准型：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$$

这可以直接积分得到通解 $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ ，即达朗贝尔公式。

• 二、 抛物型 ($\Delta = 0$) 示例

• 1. 例子：一维热传导方程

考虑最简单的抛物型方程——一维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

这个方程只有一阶导数 $\frac{\partial u}{\partial t}$ ，不是严格的二阶二元方程，但它是抛物型中最典型的代表。

我们以一个更标准的二阶抛物型方程为例（尽管在物理上不常见）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

系数为： $A = 1, B = 2, C = 1$ 。

判别式： $\Delta = B^2 - 4AC = 2^2 - 4(1)(1) = 4 - 4 = 0$ 。确为抛物型。

• 2. 特征线方程

特征方程： $A \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B \frac{dy}{dx} + C = 0$

$$1 \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} + 1 = 0 \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx} - 1\right)^2 = 0$$

特征线方向（重根）为 $r = 1$ 。

• 3. 求特征线

解常微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow y - x = C_1$$

• 4. 坐标变换与标准型

- 坐标变换：取特征线 ξ 和一个线性无关的 η

$$\xi = y - x, \quad \eta = y \quad (\text{或 } \eta = x)$$

- 标准型：通过变换，原方程的二阶项将消去 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$ ，只保留 $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$ 。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$$

• 三、椭圆型 ($\Delta < 0$) 示例

• 1. 例子：二维 Laplace 方程

考虑最简单的椭圆型方程——二维 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

系数为： $A = 1, B = 0, C = 1$ 。

判别式： $\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(1)(1) = -4 < 0$ 。确为椭圆型。

• 2. 特征线方程

特征方程： $A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\frac{dy}{dx} + C = 0$

$$1 \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 0 \cdot \frac{dy}{dx} + 1 = 0 \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = -1$$

两个特征线方向（复根）为 $r_1 = i$ 和 $r_2 = -i$ 。

• 3. 求特征线（复）

解常微分方程：

$$1. \frac{dy}{dx} = i \Rightarrow y - ix = C'_1$$

$$2. \frac{dy}{dx} = -i \Rightarrow y + ix = C'_2$$

令 $C'_1 = \xi + i\eta$ 和 $C'_2 = \xi - i\eta$ 。

比较实部和虚部：

$$\text{实部: } y = \xi, \quad \text{虚部: } -x = \eta$$

• 4. 坐标变换与标准型

- 坐标变换：取 ξ 和 η 作为新的实自变量

$$\xi = y, \quad \eta = -x$$

（或者更常见地取 $\xi = x, \eta = y$ ，变换本身很简单）

- 标准型：通过变换，原方程保持不变（这是椭圆型的特点，标准型就是拉普拉斯算子）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$$

注意：对于椭圆型，坐标变换的目的不是消去二阶项，而是使其系数相等（如都为 1），以得到最简洁的拉普拉斯方程形式。